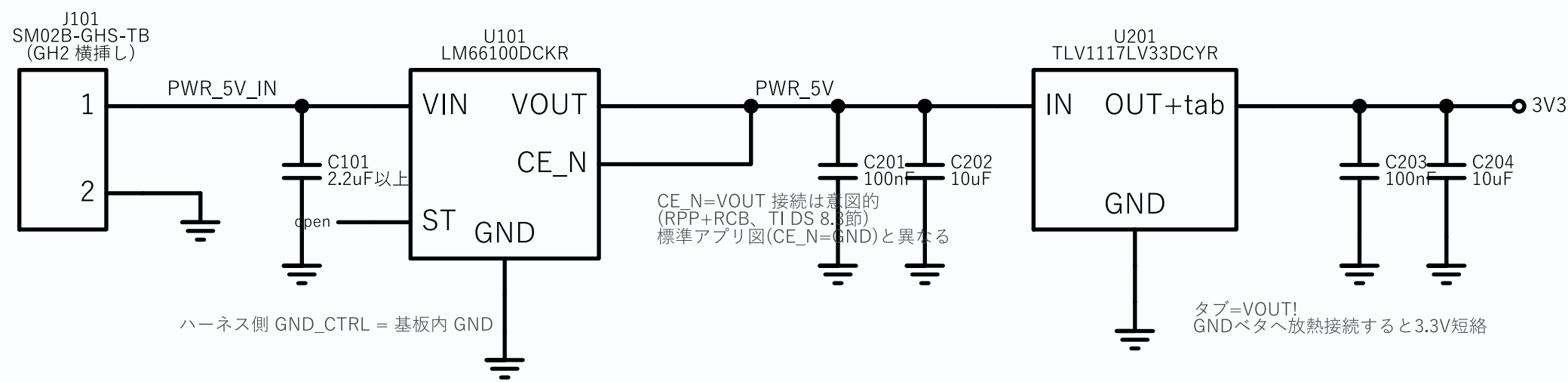


Block 1: 電源チェーン (J101 → LM66100 → PWR_5V → TLV1117LV33 → 3V3)

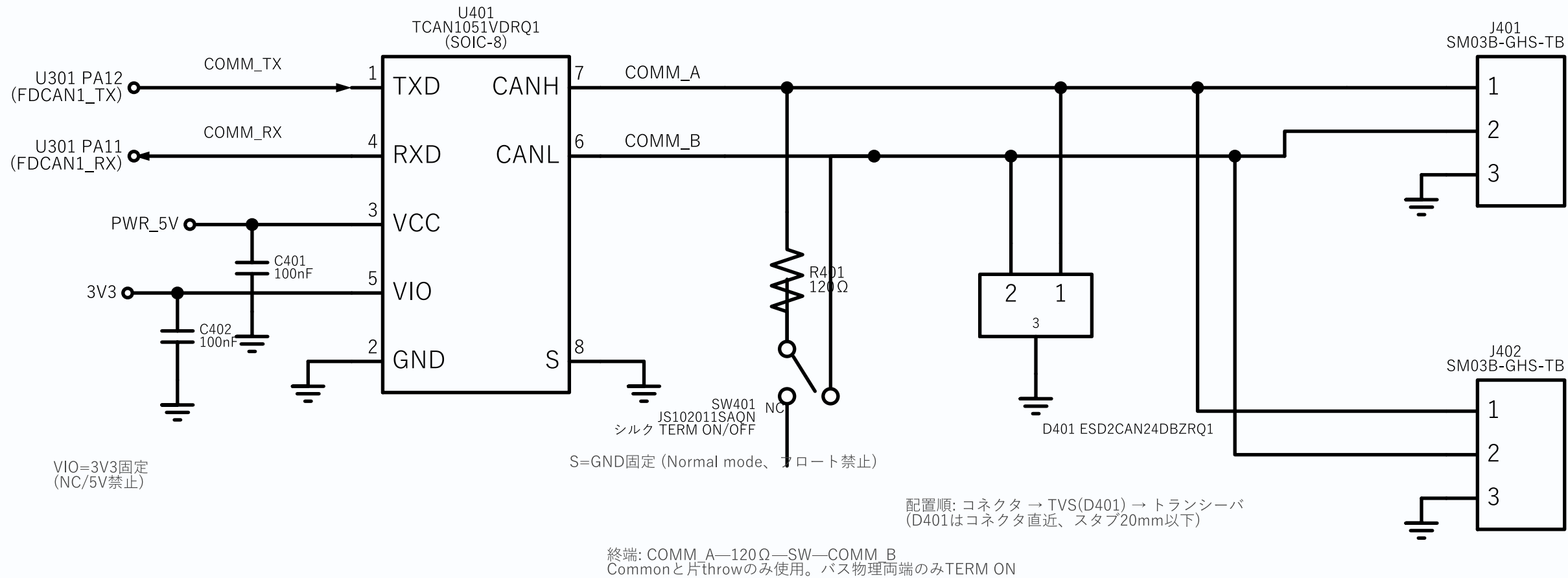


重要: U101のCE_N=VOUTは意図的なRPP+RCB構成。U201のタブはVOUTであり、GNDへ接続しない。

簡易BOM

Ref	種別	容量・値・型番	サイズ/パッケージ	備考
J101	電源コネクタ	SM02B-GHS-TB	JST GH, 2 pin, 1.25 mm, 横挿し	1=PWR_5V_IN, 2=GND
U101	理想ダイオード	LM66100DCKR	SC70-6	1.5 A; CE_N=VOUT, ST=open
U201	3.3 V LDO	TLV1117LV33DCYR	SOT-223	タブ=VOUT
C101	セラミックC	2.2 μF以上, X7R	0603以上 (DC bias要確認)	U101 VIN直近
C201, C203	デカップリング	100 nF, X7R	0603	LDO入力/出力
C202, C204	バルクC	10 μF, X7R	0805推奨	DC bias後の実効容量を確認

Block 2: CANブロック (中央CAN=400番台。C620側=500番台は同一回路)



C620側 (U501/D501/R501/SW501): 同一回路。C620_CAN_TX=PB13(FDCAN2_TX)、C620_CAN_RX=PB12(FDCAN2_RX)、外部ネット名 C620_CAN H/L。コネクタ型番・個数・ピン順は未確定(正本6章#1)のため描いていない。

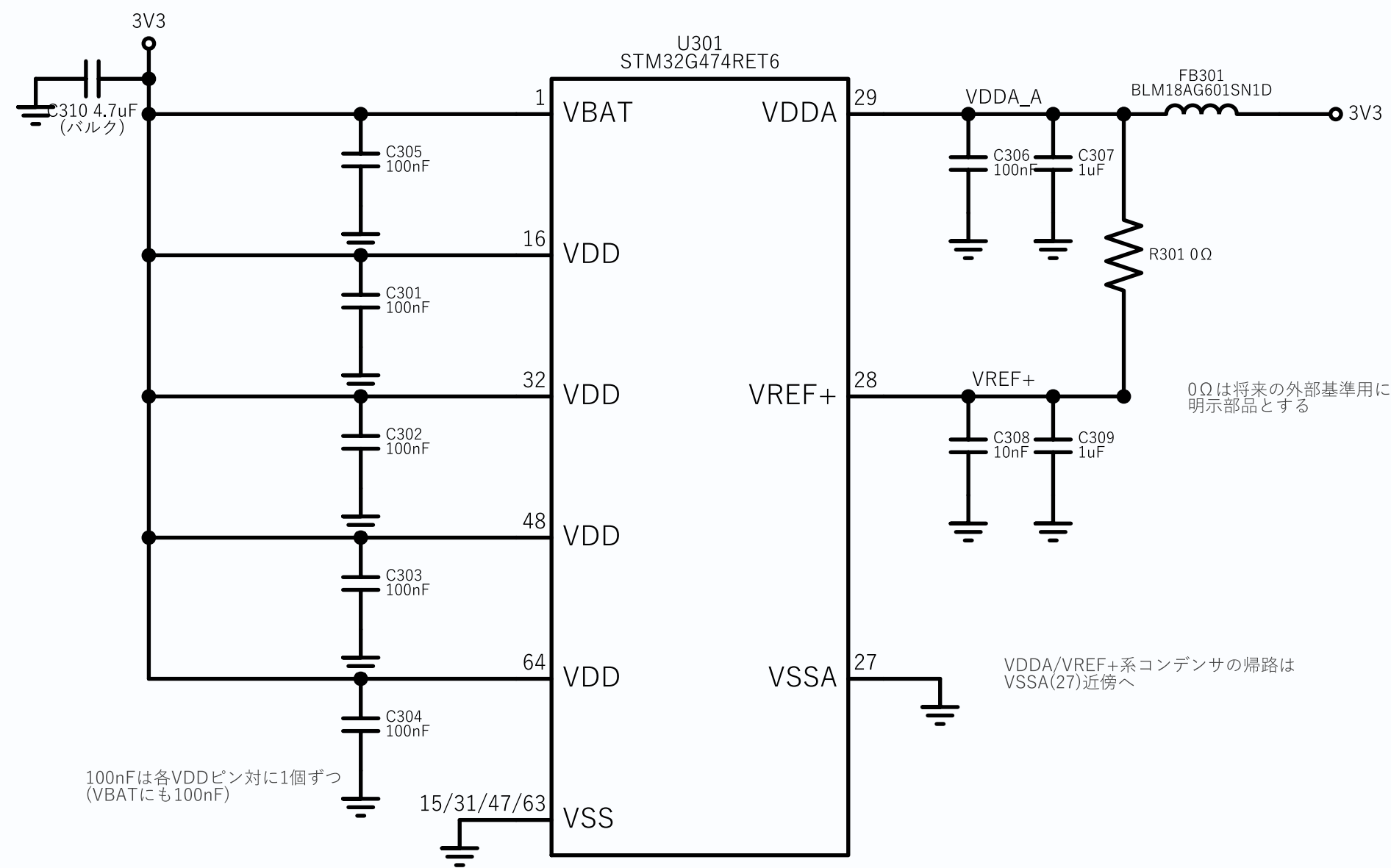
J401/J402はIN/OUT区別なく並列直結(パススルー)。
GND(3番)は省略しない

配置: コネクタ → TVS → トランシーバの順。D401はコネクタ直近、スタブは20 mm以下。SピンはGND固定。

簡易BOM (1 ch分)

Ref	種別	容量・値・型番	サイズ/パッケージ	備考
U401 / U501	CANトランシーバ	TCAN1051VDRQ1	SOIC-8	VCC=5 V, VIO=3.3 V, Classic CAN 1 Mbps
D401 / D501	CAN TVS	ESD2CAN24DBZRQ1	SOT-23-3	2 ch, 24 V working; pin 3=GND
R401 / R501	終端抵抗	120 Ω, RC0603FR-07120RL	0603	バス物理両端のみON
C401/C402	デカップリング	100 nF, X7R	0603	VCCとVIOに各1個、IC直近
SW401/SW501	SPDTスライドSW	JS102011SAQN	J-hook SMT	Common+片throwを使用
J401/J402	CANコネクタ	SM03B-GHS-TB ×2	JST GH, 3 pin, 1.25 mm, 横挿し	1=COMM_A, 2=COMM_B, 3=GND

Block 3: MCU電源・デカップリング (U301 STM32G474RET6, LQFP64)

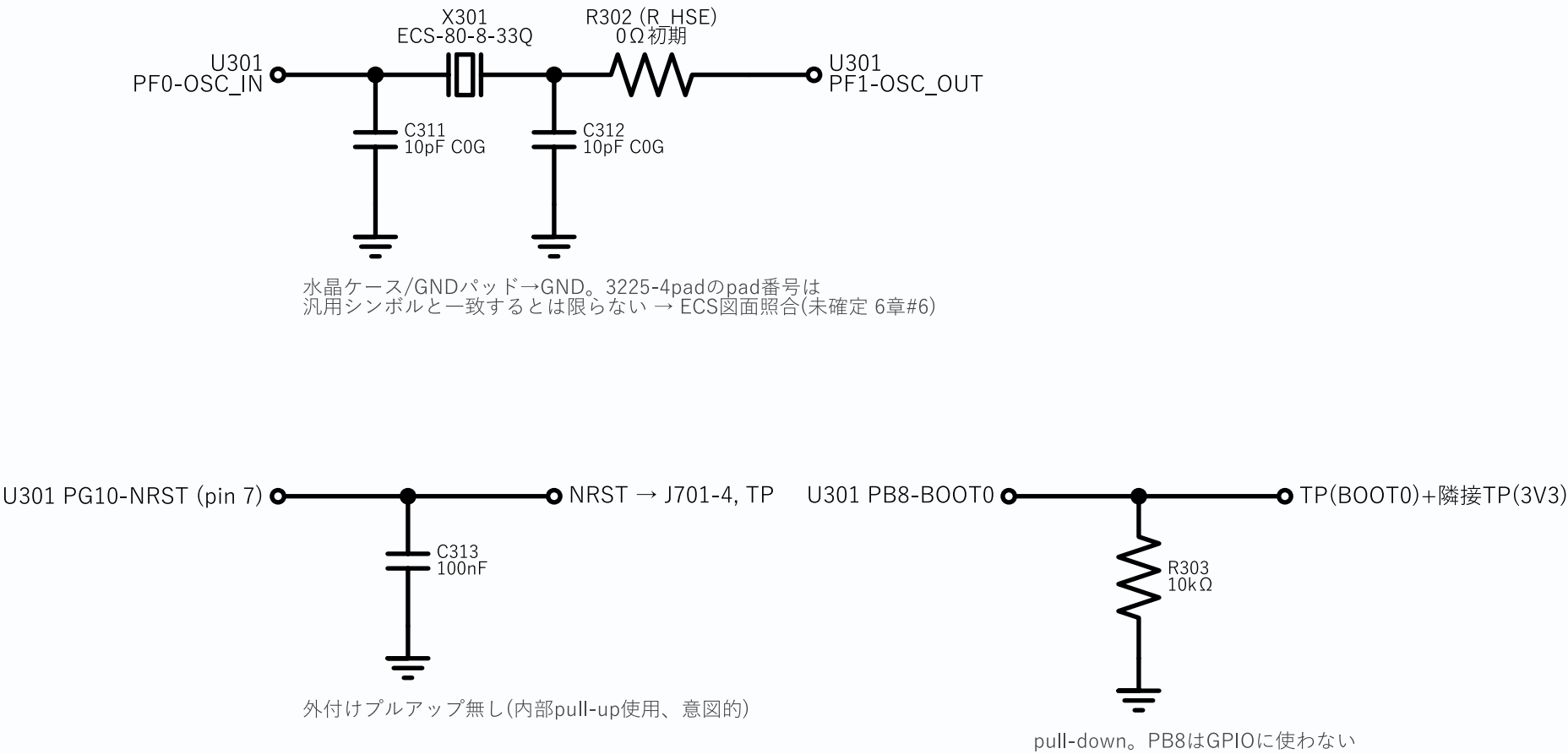


各VDD/VSSピン対に100 nFを1個ずつ割り当てる。VDDA/VREF+の帰路はVSSA pin 27近傍へ最短で戻す。

簡易BOM

Ref	種別	容量・値・型番	サイズ/パッケージ	備考
U301	MCU	STM32G474RET6	LQFP64, 10×10 mm, 0.5 mm pitch	3.3 V
C301–C305	デカップリング	100 nF, GRM188R71A104KA01D	0603	VDD × 4 + VBAT × 1
FB301	フェライトビーズ	BLM18AG601SN1D, 600 Ω @100 MHz	0603	3V3→VDDA_A
C306/C307	VDDAフィルタ	100 nF / 1 μF, X7R	0603	VDDA pin 29直近
R301	VREF+リンク	0 Ω, RC0603JR-070RL	0603	将来の外部基準用
C308/C309	VREF+フィルタ	10 nF C0G / 1 μF X7R	0603	VREF+ pin 28直近
C310	3.3 Vバルク	4.7 μF, GRM21BR71A475KA73L	0805	3.3 Vレール

Block 4: HSE水晶・NRST・BOOT0



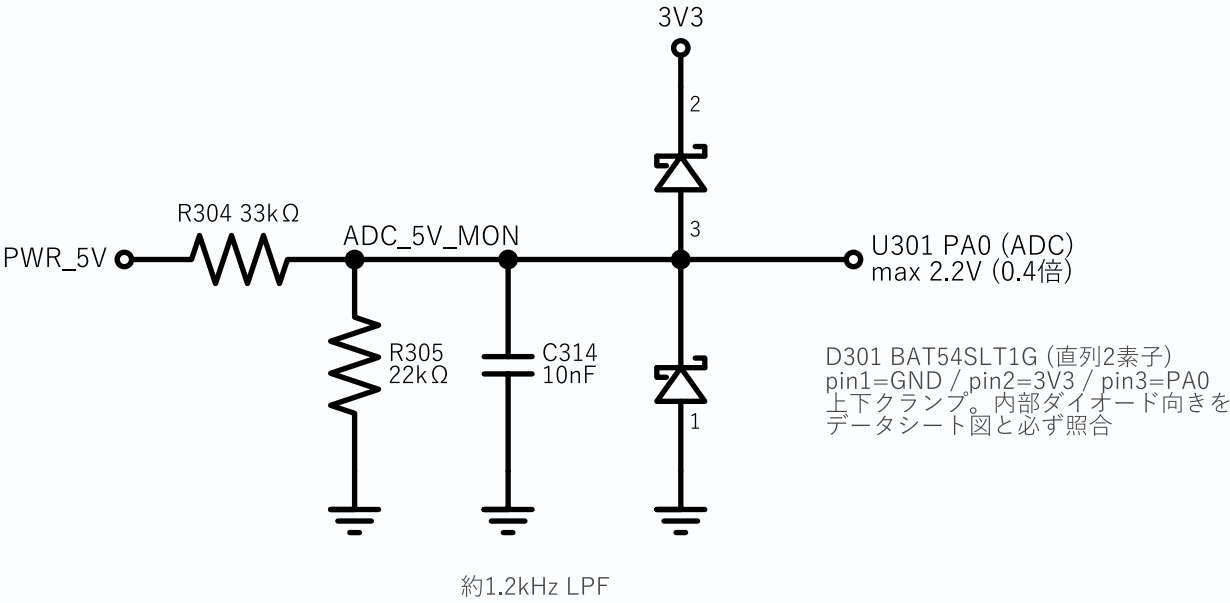
実装前確認: X301の4 pad番号とECS図面を照合。水晶・負荷容量はPF0/PF1直近に置き、他信号を下に通さない。

簡易BOM

Ref	種別	容量・値・型番	サイズ/パッケージ	備考
X301	HSE水晶	ECS-80-8-33Q-JES-TR, 8 MHz, CL=8 pF	3225, 4 pad	±20 ppm, ESR max 500 Ω
C311/C312	負荷容量	10 pF, C0G, GRM1885C1H100JA01D	0603	実機で8.2/10/12 pFを評価
R302	HSE直列抵抗	0 Ω (初期)	0603	OSC_OUT側、drive level評価用
C313	NRSTコンデンサ	100 nF, X7R, 50 V, GRM188R71H104KA93D	0603	外付けpull-upなし
R303	BOOT0 pull-down	10 kΩ, RC0603FR-0710KL	0603	PB8はGPIOに使用しない

NRSTはJ701-4とテストポイントに接続

Block 5: 5V監視ADC (PA0)

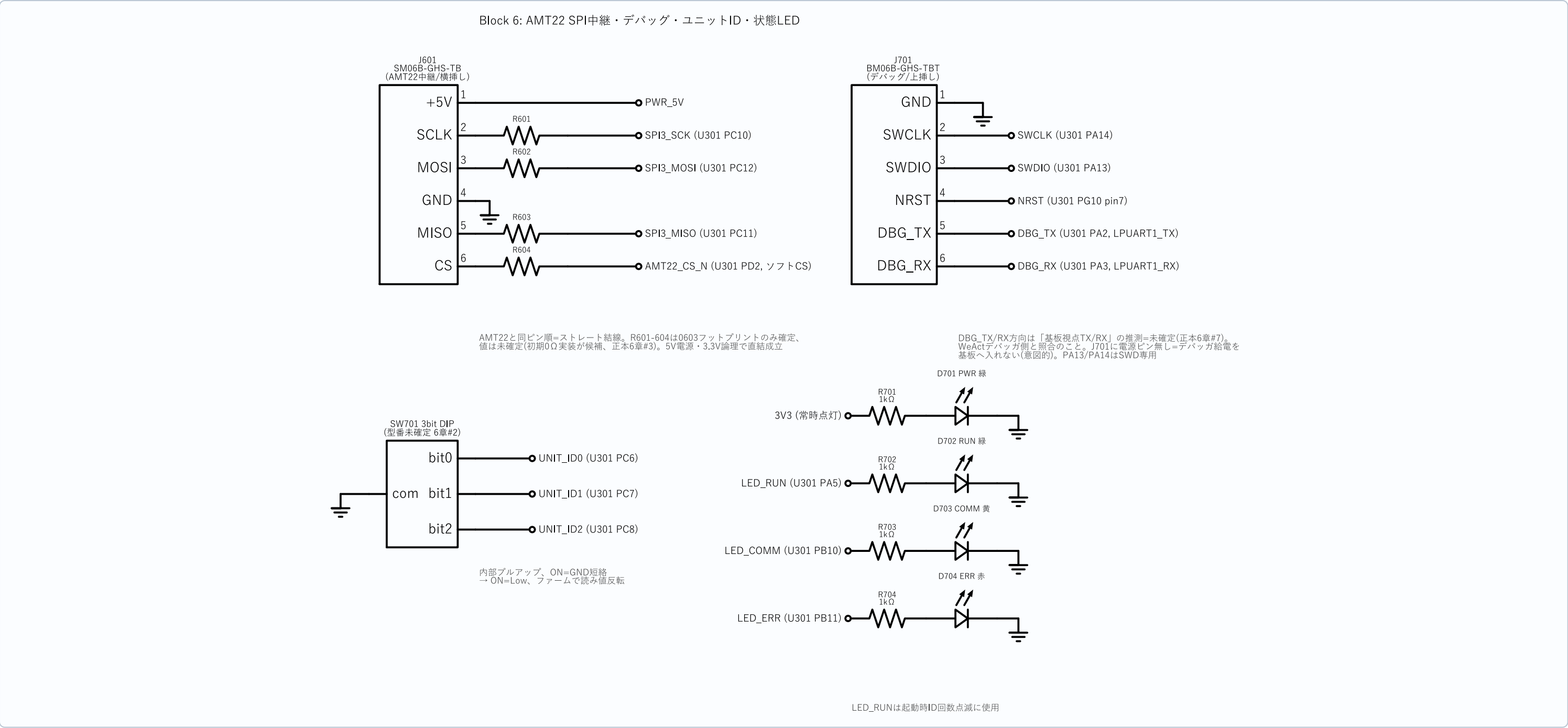


5V系がADCへ入る唯一の点。サンプリング時間は
ソースインピーダンス13.2kΩに合わせる(ファーム)

修正済み: D301下側クランプのカソードをADC_5V_MONに明示配線。ファームは13.2 kΩのソースインピーダンスに合う長いADCサンプル時間を使う。

簡易BOM

Ref	種別	容量・値・型番	サイズ/パッケージ	備考
R304	分圧上側	33 kΩ, 1%, RC0603FR-0733KL	0603	PWR_5V→ADC_5V_MON
R305	分圧下側	22 kΩ, 1%, RC0603FR-0722KL	0603	ADC_5V_MON→GND
C314	LPF	10 nF, X7R, GRM188R71H103KA01D	0603	約1.2 kHz
D301	上下クランプ	BAT54SLT1G	SOT-23	1=GND, 2=3V3, 3=ADC; 内部向き要照合



J701はターゲット自己給電のため電源ピンなし。DBG_TX/RXの方向とID DIPの正式型番は未確定。DIPはON=Lowでファーム側で反転する。

簡易BOM

Ref	種別	容量・値・型番	サイズ/パッケージ	備考
J601	AMT22コネクタ	SM06B-GHS-TB	JST GH, 6 pin, 1.25 mm, 横挿し	AMT22と同ピン順
R601-R604	SPI直列抵抗	TBD（初期0Ω候補）	0603	実機波形で22-100Ωも評価
J701	SWD/UARTコネクタ	BM06B-GHS-TBT	JST GH, 6 pin, 1.25 mm, 上挿し	1=GND; 電源ピンなし
SW701	ID DIPスイッチ	3 bit, SMT, 型番TBD	3-position SMT DIP	PC6/PC7/PC8, ON=GND
R701-R704	LED電流制限	1 kΩ, RC0603FR-071KL	0603	PWR/RUN/COMM/ERR
D701/D702	緑LED	LTST-C190KGKT	0603	PWR / RUN
D703 / D704	黄 / 赤LED	LTST-C190KSKT / LTST-C190KRKT	0603	COMM / ERR

CAN / SPI / Debug / Power connections

用途	MCU信号	GPIO / 物理pin	AF	接続先
中央CAN RX / TX	FDCAN1_RX / TX	PA11 / 45 PA12 / 46	AF9	U401 RXD pin 4から / TXD pin 1へ
C620 CAN RX / TX	FDCAN2_RX / TX	PB12 / 34 PB13 / 35	AF9	U501 RXD pin 4から / TXD pin 1へ
AMT22 SPI	SPI3_SCK / MISO / MOSI	PC10 / 52 PC11 / 53 PC12 / 54	AF6	R601→J601-2 / J601-5→R603 / R602→J601-3
AMT22 chip select	AMT22_CS_N	PD2 / 55	GPIO	R604経由J601-6へ（ソフトCS）
Debug UART	LPUART1_TX / RX	PA2 / 14 PA3 / 17	AF12	J701-5 / J701-6（基板視点TX/RX）
SWD / Reset / SWO	SWDIO / SWCLK / NRST / SWO	PA13 / 49 PA14 / 50 PG10 / 7 PB3 / 56	AF0 / —	J701-3 / J701-2 / J701-4 / SWO TP
5 V監視	ADC_5V_MON	PA0 / 12	ADC	R304/R305分圧 + C314 + D301
ID DIP	UNIT_ID0 / 1 / 2	PC6 / 38 PC7 / 39 PC8 / 40	GPIO IN	SW701; internal pull-up, ON=Low
Status LEDs	RUN / COMM / ERR	PA5 / 19 PB10 / 30 PB11 / 33	GPIO OUT	R702/D702, R703/D703, R704/D704
HSE / BOOT0	OSC_IN / OUT / BOOT0	PF0 / 5 PF1 / 8 PB8 / 61	—	X301/C311/C312/R302; R303 pull-down
拡張I2C予約	I2C1_SCL / SDA	PA15 / 51 PB7 / 60	AF4	拡張ヘッダTBD

注意: Matek CAN-G474試験機のCAN2=PB5/PB6・SPI2=PB13/PB14/PB15は別のボード定義で、この自作基板には使用しない。

電源ピン

物理pin	名称	接続
1	VBAT	3V3; C305 100 nF
16 / 32 / 48 / 64	VDD	3V3; C301–C304 100 nFを各pinに1個
15 / 31 / 47 / 63	VSS	GND plane
29 / 28 / 27	VDDA / VREF+ / VSSA	VDDA_A / R301経由VDDA_A / GND

pin	名称	状態	用途	pin	名称	状態	用途
1	VBAT	使用	3V3	33	PB11	使用	LED_ERR
2	PC13	NC	未使用	34	PB12	使用	FDCAN2_RX
3	PC14	NC	LSE未使用	35	PB13	使用	FDCAN2_TX
4	PC15	NC	LSE未使用	36	PB14	NC	未使用
5	PF0	使用	HSE OSC_IN	37	PB15	NC	未使用
6	PF1	使用	HSE OSC_OUT	38	PC6	使用	UNIT_ID0
7	PG10-NRST	使用	NRST	39	PC7	使用	UNIT_ID1
8	PC0	NC	未使用	40	PC8	使用	UNIT_ID2
9	PC1	NC	未使用	41	PC9	NC	未使用
10	PC2	NC	未使用	42	PA8	NC	未使用
11	PC3	NC	未使用	43	PA9	NC	未使用
12	PA0	使用	ADC_5V_MON	44	PA10	NC	未使用
13	PA1	NC	未使用	45	PA11	使用	FDCAN1_RX
14	PA2	使用	LPUART1_TX	46	PA12	使用	FDCAN1_TX
15	VSS	使用	GND	47	VSS	使用	GND
16	VDD	使用	3V3	48	VDD	使用	3V3
17	PA3	使用	LPUART1_RX	49	PA13	使用	SWDIO
18	PA4	NC	未使用	50	PA14	使用	SWCLK
19	PA5	使用	LED_RUN	51	PA15	予約	I2C1_SCL
20	PA6	NC	未使用	52	PC10	使用	SPI3_SCK
21	PA7	NC	未使用	53	PC11	使用	SPI3_MISO
22	PB0	NC	未使用	54	PC12	使用	SPI3_MOSI
23	PB1	NC	未使用	55	PD2	使用	AMT22_CS_N
24	PB2	NC	未使用	56	PB3	予約	SWO TP
25	PC4	NC	未使用	57	PB4	NC	未使用
26	PC5	NC	未使用	58	PB5	NC	未使用
27	VSSA	使用	GND	59	PB6	NC	未使用
28	VREF+	使用	VREF+	60	PB7	予約	I2C1_SDA
29	VDDA	使用	VDDA_A	61	PB8-BOOT0	使用	BOOT0
30	PB10	使用	LED_COMM	62	PB9	NC	未使用
31	VSS	使用	GND	63	VSS	使用	GND
32	VDD	使用	3V3	64	VDD	使用	3V3

NCピンは回路上で未接続。ファームでは原則アナログ入力・プル無しとし、CubeMX設定時にAN5093と再照合する。

専用・予約ピンの禁止事項

PB8	BOOT0専用。GPIOに再利用しない。	PA13 / PA14	SWD専用。	PB3	SWO用テストポイントとして予約。
-----	----------------------	-------------	--------	-----	-------------------